

AIC 全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛 · AI+ 场景创新

小膳管家 · 佐证材料

因人而异的家庭配餐 AI 实践 —— 测试、开发记录、知识库与文档四类证据汇编

目录

- 测试报告（功能 / 性能 / 可靠性三层，全部数字附复跑命令）
- 仓库开发记录（2026-07-31 起 200+ 次提交，时间线可溯源）
- 知识库整理（27 份国家指南 / 标准 / 规范 PDF 清单）
- 项目功能文档目录（20 篇成文）

生成日期：2026-10-09 · 数据口径：截至当日实测

本材料不含校名、校徽与指导教师信息（公平性要求）；所有数字均可按文内命令独立复跑。

一、测试报告（功能 / 性能 / 可靠性）

1.1 三层结论速览

层	结论	关键数字
功能	单测六层全绿，四组专项评测全部通过	后端 506/506 · 前端 38/38 · 护栏专项 47/47
性能	确定性护栏近乎零成本；检索延迟为本机 CPU 口径	audit p50 0.17-0.41ms · 检索 p50 17.4s
可靠性	回归可复跑；实验异常如实计入；无静默失败	闭环残留 0/10 · call_failed 如实记录

1.2 自动化单元与集成测试

面	结果	说明	复跑命令
后端 unittest (domain/api/agent/rag/storage/integration 六层)	Ran 506 · OK (skipped=7)	2026-10-09 实测，耗时 247s	.venv\Scripts\python.exe tests\run_all.py
护栏专项 nutrition_rules	47/47	含数值账单 5 例、语境判定 8 例	.venv\Scripts\python.exe -m unittest test s.domain.test_nutrition_rules
前端 node --test	38/38	10-08 实测，样本取自真实线上故障	node --test src/next/data/*.test.ts

7 项 skip 的成因（如实列示）：活服务 API 冒烟（需后端在跑）、真实 LLM 端到端链路（需 RUN_E2E=1 显式开启，耗 API 额度）、离线环境缺本地 embedding 索引的 RAG 基准（non-blocking）、知识库索引不可用时的页码引用用例、需要两个已配置 provider 的故障切换用例。均为环境依赖，环境就绪即执行，不属于被绕过的断言。

1.3 检索质量评测（recall 大样本）

- 三套评测集合并：**recall@3 = 39/39 = 1.0**（判定门槛 0.75）——v1 4/4、v2 30/30、extended 5/5；
- 个别 case 第二期关键词未进 top3（如「乙醇」「食盐」），case 级命中不受影响，如实记录；
- v2 集建集动机即「原 4 例属个例波动」，本次以 39 例消除小样本疑虑；
- 复跑：benchmarks\run_full_recall.py（本机单例冷启动约 40s，全集约 15 分钟）。

1.4 护栏功能对照与端到端闭环

组 / 轮次	n	护栏	开护栏	语义
A 硬过敏原违禁	10	0	10	护栏全漏、开护栏全拦
B 慢病规则开关一致性	10	10	10	不为过敏原误改降级语义
C 安全文本（零误报）	10	0	0	对照组
external 真实菜名	40	0	20	真实菜名文本检出
real_cases 三档分层	30	30/30 pass		15 hard + 5 notice + 10 safe
语境判定对照（E3）	17	误报 7 → 0		安全文本误报清零、阳性 6/6 不牺牲

E4 端到端三轮	首稿裸违禁	3 轮后残留	call_failed
R1 基线（关键词级反馈）	12/14 = 86%	1/10	4
R2 + 数值账单	9/11 = 82%	4/11（暴露判定层误报）	3
R3 + 语境第二轮	8/10 = 80%	0/10 = 0%	4

「发现 → 修复 → 复测」三轮为完整闭环记录；R2 残留回升不是回退，是测试集在更深层面暴露判定层缺陷；call_failed 全部为本地网关 content=null，如实计入、不混入闭环分母。

1.5 性能基线（单机 CPU 口径）

项	n	p50	p95	max
护栏 audit · 普通菜谱	500	0.165ms	0.249ms	1.64ms
护栏 audit · 违禁菜谱	500	0.247ms	0.298ms	0.464ms
护栏 audit · 3 倍长菜谱	500	0.412ms	0.473ms	0.732ms
RAG 混合检索全链路	30	17.4s	19.7s	21.0s

- 护栏兜底近乎零成本：0.2-0.5ms 确定性审计 vs 重生成一次 LLM 的秒级开销，「模型生成、规则兜底」不以延迟为代价；
- 长文本 3 倍长度仅 2.5 倍耗时，近线性非平方；
- 检索 17s 为本机 CPU 跑 embedding + BM25 + 重排全链路的环境瓶颈，GPU 部署改善幅度未实测、故不写预期数字。

1.6 可靠性与已知限制

- 回归可复跑：506 项一次通过（247s），同一命令第二次结果一致；
- 输入健壮性：护栏入口对空输入有防护（text or ""），非字符串输入崩溃已实测复现并修复，带回归用例；
- 空返回链路查证（代码级）：主生成节点 3 次重试只捕获异常（5xx/连接/限流），HTTP 200 + content=null 不触发该重试（agent/graph.py L1655-1666）；下游结构化节点自带解析失败回灌自愈

(L2346)。**未验证边界如实声明：**主节点收到 null 后的全链路落点未做故障注入，生产侧无空屏复现报告；依项目冻结条款，无可复现生产问题前不改动输出链路。

已知限制	影响	处置
E4 端到端 n=10-14 且单模型	小样本、非多模型泛化	数字均标注分母，不外推为「100%」
检索性能本机 CPU 口径	数字偏慢	口径明示；GPU 改善未实测不写
本地网关偶发 content=null	实验 call_failed 3-4/14	如实计入，不重试刷绿
DASHSCOPE_API_KEY 未配置	生图（换图）功能不可用	非核心链路，演示可用缓存图

二、仓库开发记录

指标	值
仓库建立	2026-07-31 (首个提交)
最新提交	2026-10-09
提交总数	200+ (截至 2026-10-09, 持续增长)
月度分布	07月 6 · 08月 113 · 09月 16 · 10月 60+
参赛期口径	全程位于本届大赛通知发布 (2026-04-29) 之后, 符合「本届期间内创作」

近期关键提交 (节选, 完整记录见 git log)

2026-10-09	参赛: 测试报告成文(功能/性能/可靠性三层,全部数字带复跑命令)+框架挂链架构图甘特图+(七)总结展望成文
2026-10-09	参赛: 甘特图—git 时间线底座,九阶段三态(已交付/进行中/计划)六里程碑,四轮目视复核
2026-10-09	参赛: 架构图—archify showcase(9/9校验)自包含HTML,主链/护栏闭环/知识溯源三视角+结论卡数字
2026-10-09	参赛: 补E4空返回链路查证(可靠性层素材,标注未验证边界)、E5前端行标日期
2026-10-09	参赛: E4三轮演进闭环残留1→4→0—数值账单+并列组桥/否定词/数值让路: recall全集39/39、性能基线
2026-10-09	参赛: 需求调研问卷(22题+深访10题+统计计划)与试点计划(5家庭分层/T1-T7任务脚本)定稿
2026-10-09	参赛: 算法创新点支撑材料—三核心公式+四组实验数据; 护栏语境判定修复+5回归用例
2026-10-08	首屏标题人数按成员数动态: 1人「你的身体」/2人原句/≥3「每个人的身体」
2026-10-08	test: run_all 注入 CHEF_LOG_DIR 兜住受限日志路径; failover 改按 MODEL_CONFIGS 全量标下线
2026-10-08	docs: AIC 参赛方案框架与缺口清单(含 GitHub 同步复核)
2026-10-08	feat: 换一张图绕开两层缓存重新生成, 图片事件下发 note: 新增 mimo provider 走本机网关
2026-10-07	等待页第二刀: 正文流出现后重心转移到正文(标题让位、正文取主墨色、栏宽对齐 620)
2026-10-06	首屏第十五刀: 右上角菜篮改用设计师位图, 按墨迹边界裁剪、高度填满槽位
2026-10-06	首屏第十三刀: 右上角改为中式戥子(画动词不画名词, 全图不含可数之物)

提交历史体现「功能迭代 / 测试修复 / 文档成材」三条线并行推进; 本页为节选, 完整 200+ 条记录随代码包提供。

三、知识库整理（27 份权威资料）

均为公开发布的国家指南、卫生行业标准（WS/T）、国家标准（GB）与地方规范，经解析、切片与索引后供 RAG 检索引用（scripts/build_kb_rag.py）。

分类	份数	文件（仓库 kb/ 目录原文件名）
综合膳食指南	2	中国居民膳食指南（2022）·中国学龄儿童膳食指南（2022）核心推荐
慢病食养指南 （国家卫健委）	6	成人糖尿病（2023）·高血压·高脂血症（2023）·肥胖（2024）·慢性肾脏病（2024）·高尿酸血症与痛风（2024）食养指南
营养素与标签标准	8	WS/T 578.1-578.5（宏量营养素 / 常量元素 / 微量元素 / 脂溶性维生素 / 水溶性维生素）·GB 28050-2025 营养标签通则·GB 7718-2025 标签通则·餐饮食品营养标识指南
特定人群（孕产 / 婴幼 / 学生 / 老年）	8	备孕孕期膳食指南解读·哺乳期膳食指南解读·中国婴幼儿喂养状况白皮书（2022）·婴幼儿喂养与膳食规范（深圳 DB4403）·托育机构婴幼儿喂养与营养指南（试行）·学生餐营养指南 WS/T 554-2017·老年人膳食指导 WS/T 556-2017·福建省中小学生营养食谱（试行）
场景建设与地方规范	3	营养健康食堂建设指南·营养健康餐厅建设指南·膳食营养规范（深圳 DB4403）

合计 **27 份 PDF**，与检索评测的 39 例召回证据（recall@3 = 39/39）配套；索引产物位于 kb_corpus_chroma/，重建命令见 docs/03-agent-and-rag.md。

四、项目功能文档目录

#	文档	内容
01	docs/01-architecture.md	系统分层架构与数据交互
02	docs/02-backend-map.md	后端模块地图
03	docs/03-agent-and-rag.md	智能体与 RAG 链路（含知识库重建）
04	docs/04-frontend-map.md	前端结构地图
05	docs/05-api-reference.md	API 参考（48 端点）
06	docs/06-data-and-config.md	数据与配置说明
07	docs/07-run-and-debug.md	运行与调试手册
08	docs/08-feature-index.md	功能索引
—	参赛-算法核心与实验数据.md 等 6 篇参赛文档	三核心公式、四组实验、问卷与试点计划、测试报告（本文第一部分）、方案框架、缺口清单
—	后端API清单.md · 功能梳理-新人视角.md · 前端重建交接.md · benchmarking.md · README.md	专项说明与基准

合计 20 篇 Markdown 文档，配套 47 项护栏单测与 tests/ 六层 506 项自动化测试。

声明：① 本材料所有数字均为实测结果并附复跑命令，未实测项一律标注为「计划 / 未验证」，不写预期值；② 实验异常（网关调用失败等）如实计入分母说明，未做剔除；③ 本材料不含校名、校徽、指导教师等身份信息；④ 完整代码与逐条提交记录随仓库提供。